



CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils : le calcul d'une **aire de disque**, les **racines carrées**, et les **conversions** de pression et de débit. Tout est revu au chapitre 0 si besoin. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer l'aire d'un disque de diamètre 50 mm, en m^2 . Puis celle d'un disque de diamètre 25 mm. Par quel facteur passe-t-on de la première à la seconde ?

2. Convertir en pascals : 120 bar ; 2,5 bar ; 35 mbar.

3. Convertir 40 m^3/h en m^3/s . Puis 1,20 m^3/h . Puis 12 L/min.

4. Calculer $\sqrt{2 \times 9,81 \times 1,8}$. Puis $\sqrt{2 \times 9,81 \times 7,2}$. Le second est-il le double du premier ?

5. Résoudre $\frac{1}{2} \times 1000 \times v^2 = 1294$ pour trouver v .

6. Calculer $\frac{3,33 \times 10^{-4}}{2,01 \times 10^{-4}}$ sans calculatrice, puis vérifier.

7. Une grandeur y est proportionnelle à $\sqrt{x}$. Si l'on veut doubler y , par combien faut-il multiplier x ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $S = \pi d^2/4 = \pi \times 0,050^2/4 = 1,96 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot 4,91 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ • la section est divisée par **quatre** quand le diamètre est divisé par deux. *C'est le piège central de l'équation de continuité.*
2. $1,20 \times 10^7 \text{ Pa} \cdot 2,5 \times 10^5 \text{ Pa} \cdot 3500 \text{ Pa}$. $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$: *c'est la conversion la plus rentable du chapitre.*
3. $40/3600 = 1,11 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} \cdot 3,33 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \cdot 12 \times 10^{-3}/60 = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.
4. $5,94 \cdot 11,9$ • **oui** : quadrupler ce qui est sous la racine double le résultat. *Autrement dit, il faut quatre fois plus de hauteur pour deux fois plus de vitesse.*
5. $v^2 = 2 \times 1294/1000 = 2,588$, donc $v = 1,61 \text{ m/s}$.
6. Environ 1,66 — le rapport des mantisses, les puissances de dix étant identiques. *Quand les exposants sont les mêmes, ils se simplifient : le calcul se fait de tête.*
7. Par **quatre**. *C'est ce qui rend impossible, au chapitre, de doubler un débit de vidange en doublant simplement la hauteur du réservoir.*